

Trabajo Práctico - Ciclo de Vida de un Sistema de Información

1. Definición Fundamental

El Ciclo de Vida de un Sistema de Información es el conjunto de etapas que se siguen para crear, implementar, mantener y retirar un sistema informático.

Es importante usar una metodología estructurada porque organiza el trabajo, reduce errores y gastos, permite entender las necesidades del cliente y facilita el mantenimiento futuro.

2. Etapa de Planificación

En esta fase se identifican los objetivos del sistema, los problemas actuales, los recursos necesarios y el alcance del proyecto.

En "TecnoMundo", el sistema busca resolver problemas como desorden en el stock, errores al registrar ventas y dificultad para controlar ganancias.

3. Estudio de Factibilidad

Factibilidad Técnica: analiza si existe la tecnología necesaria.

Factibilidad Económica: evalúa si el proyecto es rentable.

Factibilidad Operativa: determina si los empleados podrán usarlo.

Para una pequeña tienda suele ser más conveniente comprar un software ya hecho.

4. Análisis de Requerimientos

Los requerimientos funcionales son funciones que el sistema debe realizar.

Los no funcionales son características de calidad o funcionamiento.

5. Ejemplo de Requerimientos

Funcionales:

- Registrar ventas.
- Actualizar stock automáticamente.

No funcionales:

- Responder en menos de 3 segundos.
- Requerir usuario y contraseña.

6. Técnicas de Recolección de Datos

La entrevista permite hacer preguntas a empleados y dueños.

La observación consiste en mirar cómo trabajan actualmente.

7. Fase de Diseño del Sistema

Se define la arquitectura, la base de datos y la interfaz de usuario.

8. Diseño de Interfaz

TECNOMUNDO	
Producto:	[_____]
Cantidad:	[_____]
Precio:	[\$_____]
[Agregar Producto]	
Productos Seleccionados:	
- Mouse Gamer x1	\$15000
- Teclado RGB x1	\$30000
Total: \$45000	
[Confirmar Venta]	[Cancelar]

9. Modelado de Datos

El DER organiza la información y muestra relaciones entre datos.

Entidades:

- Cliente
- Producto
- Venta

10. Etapa de Desarrollo

El programador escribe código, crea la base de datos, implementa funciones y corrige errores.

11. Integración y Pruebas

Las pruebas continuas permiten detectar errores rápidamente.

12. Tipos de Pruebas

Caja Negra: prueba funciones sin ver el código.

Caja Blanca: analiza el código interno.

13. UAT

El dueño debe validar el sistema para confirmar que funciona correctamente.

14. Implementación

Directa: reemplazo inmediato.

Paralela: uso simultáneo de ambos sistemas.

Piloto: prueba en un área pequeña.

15. Elección de Implementación

Se recomienda implementación paralela para evitar pérdida de datos.

16. Capacitación

- Registrar ventas.
- Consultar stock.
- Uso de contraseñas.

17. Mantenimiento

Correctivo: arreglar errores.

Evolutivo: agregar nuevas funciones.

18. Seguridad

- Usuarios y contraseñas.

- Copias de seguridad.

19. Cascada vs Ágil

Cascada es rígido.

Ágil permite cambios rápidos.

20. Obsolescencia y Retiro

El sistema debe reemplazarse cuando ya no cubra las necesidades del negocio.